# MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - 1.º SMR

## UD 03: Componentes internos del ordenador

### PLACA BASE · PROCESADOR · MEMORIA RAM

**Material de estudio completo: identificación, compatibilidad, prestaciones y diagnóstico**

**Curso 2026-2027**

**Elaborado por: José Fernández González**

**Versión 1.0 · octubre de 2026**

**CC BY-NC-ND 4.0**

https://github.com/jstechg/material-docente

## Índice de estudio

1. Placa base: función, formato y arquitectura
2. Componentes y conectores de la placa base
3. Firmware, UEFI y configuración de la placa
4. Microprocesador: características y compatibilidad
5. Refrigeración del procesador y flujo de aire
6. Memoria: conceptos, DDR y parámetros
7. Interfaces y velocidades que aparecen en las prácticas
8. Herramientas de identificación y diagnóstico
9. Selección, ampliación, manipulación y seguridad
10. Resumen de velocidades y compatibilidad
11. Identificación visual de componentes del ordenador
12. Referencias y nota de originalidad

**CÓMO ESTUDIARLO**

Cada fila contiene: 1) un concepto que debes saber nombrar; 2) la idea que conviene recordar para examen y prácticas; 3) un ejemplo aplicado; 4) una ilustración técnica original para reconocer visualmente el componente. Prioriza comprender compatibilidades y justificar decisiones, no memorizar catálogos concretos.

**QUÉ CUBRE LA UD03**

La programación didáctica asigna 36 horas y exige describir microprocesadores, refrigeración y configuración de placa; identificar y manipular memoria; reconocer documentación técnica y comparar componentes. Este material incorpora además lo necesario para resolver las prácticas de placa base, CPU, RAM, refrigeración, comandos y ampliación.

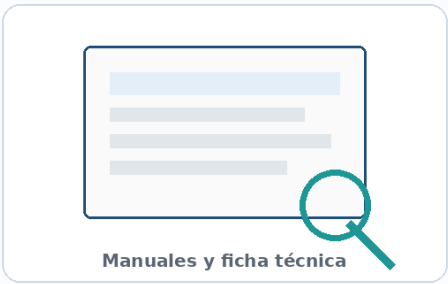
**ACTUALIZACIÓN TÉCNICA 2026**

Se ha evitado convertir información histórica en reglas actuales: las plataformas modernas integran controladores en CPU, UEFI sustituye al BIOS heredado, DDR se expresa con mayor precisión en MT/s, M.2 no equivale a NVMe y USB-C no determina la velocidad. Los ejemplos actuales conviven con hardware legado porque las prácticas y el laboratorio pueden contener ambas generaciones.

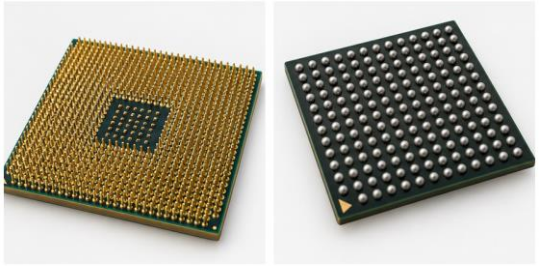
# 1. Placa base: función, formato y arquitectura

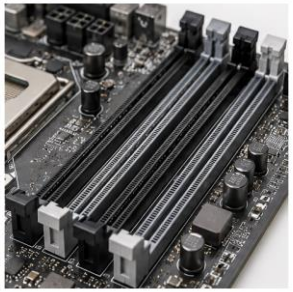
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Placa base / motherboard** | Es la plataforma física que interconecta CPU, memoria, almacenamiento, expansión, alimentación y periféricos. No “hace todo” por sí sola: define qué componentes pueden instalarse, cómo se comunican y qué posibilidades de ampliación ofrece el equipo. | Una placa con socket AM5 y ranuras DDR5 obliga a elegir una CPU AM5 y memoria DDR5 compatibles; un módulo DDR4 no puede instalarse físicamente. |  |
| **Factor de forma** | Estándar mecánico que condiciona dimensiones, posición de tornillos, distribución general, cantidad de ranuras y compatibilidad con la caja. La caja debe admitir el formato de la placa. | Una caja ATX suele aceptar también microATX y Mini-ITX; una caja Mini-ITX no admite una placa ATX. |  |
| **ATX** | Formato de sobremesa muy extendido: aproximadamente 305 × 244 mm. Suele ofrecer más ranuras PCIe, conectores y espacio para VRM y refrigeración que formatos menores. | Adecuado para un PC de aula ampliable o una estación de trabajo donde interesa disponer de varias tarjetas y unidades. |  |

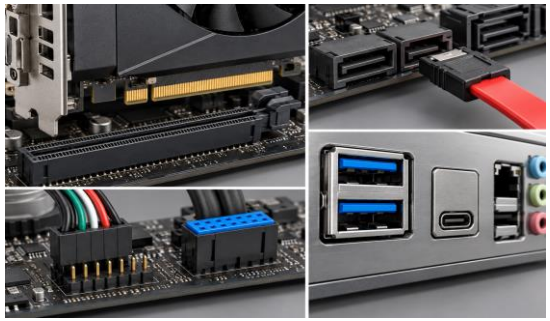
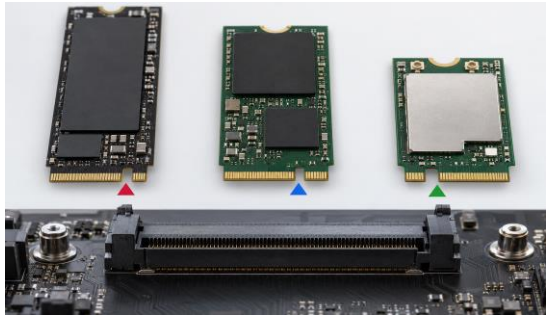
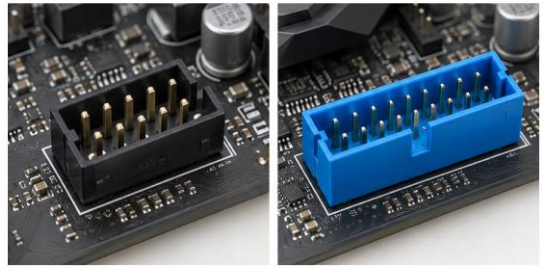
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **microATX (mATX)** | Formato más compacto, normalmente hasta 244 × 244 mm. Conserva la filosofía ATX, pero suele reducir el número de ranuras y conectores disponibles. | Una placa B760 microATX puede ser suficiente para CPU, una GPU, dos M.2 y varios SATA, ocupando menos espacio. |  |
| **Mini-ITX** | Formato de 170 × 170 mm orientado a equipos compactos. Integra muchas funciones, pero el espacio y el número de ranuras limitan la ampliación y complican la refrigeración. | Útil para un PC pequeño de salón o un equipo de oficina compacto con una sola ranura PCIe x16. |  |
| **Formatos heredados** | LPX, NLX, BTX y otros formatos históricos ayudan a reconocer equipos antiguos, pero no son la referencia para montar un PC actual. Conviene identificarlos sin dedicarles el mismo peso que a ATX/mATX/ITX. | Si en el laboratorio aparece una placa LPX con tarjeta riser, se clasifica como hardware heredado y se documenta antes de manipularla. |  |
| **PCB multicapa** | La placa es un circuito impreso con varias capas de cobre y material aislante. Las pistas distribuyen alimentación y señales de alta velocidad; por eso no debe flexionarse ni rayarse. | Al montar RAM se presiona sobre los extremos del módulo, evitando doblar excesivamente la placa. |  |

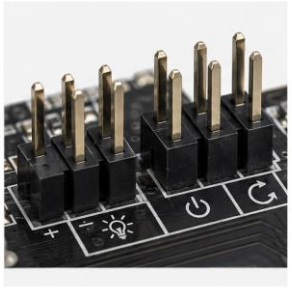
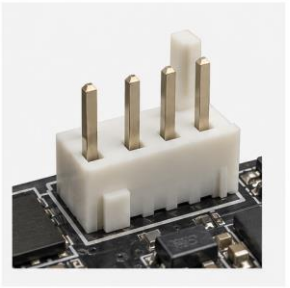
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Manual y ficha técnica** | El manual del fabricante es la referencia primaria para saber qué CPU, RAM, conectores, ranuras y procedimientos admite una placa. Las prácticas de ampliación deben comenzar por localizar el modelo exacto. | Antes de ampliar una Gigabyte B365M-D3H se consulta su manual y la lista oficial de CPU soportadas. |   |

## 2. Componentes y conectores de la placa base

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Socket de CPU** | Conector mecánico y eléctrico que fija el procesador. La coincidencia física del socket es necesaria, pero no siempre suficiente: también deben ser compatibles chipset, firmware/BIOS y generación de CPU. | Una CPU LGA1700 no puede instalarse en LGA1851, aunque ambos zócalos sean parecidos externamente. |  |
| **LGA / PGA / BGA** | En LGA los contactos están en el zócalo; en PGA los pines están en el procesador; BGA se suelda a la placa. En sobremesa moderno predominan LGA en Intel y AM5 usa LGA en AMD; BGA es habitual en portátiles y equipos integrados. | Al manipular un socket LGA se protege la matriz de contactos: un pin doblado puede impedir el arranque o inutilizar un canal de memoria. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Chipset / PCH** | Conjunto lógico que amplía las E/S disponibles: USB, SATA y carriles PCIe adicionales, entre otras funciones. En plataformas modernas muchas funciones antiguamente atribuidas al “puente norte” están integradas en la CPU. | En una plataforma B760, parte de PCIe y la memoria dependen directamente de la CPU; el chipset añade otros puertos y carriles. |  |
| **Arquitectura moderna CPU + PCH** | El controlador de memoria y varios carriles PCIe suelen estar en el procesador. El PCH/chipset gestiona E/S adicionales y se enlaza con la CPU mediante un enlace interno. Esto sustituye al esquema clásico northbridge/southbridge. | Una GPU puede usar carriles PCIe directos de CPU mientras un puerto SATA depende del chipset. |  |
| **VRM** | Regulador de tensión de la placa. Convierte los 12 V de la fuente en tensiones bajas y estables para CPU y otros circuitos. Su diseño afecta estabilidad, temperatura y capacidad de alimentar procesadores exigentes. | Una CPU de alto consumo en una placa básica puede provocar temperaturas elevadas en el VRM y limitar el rendimiento sostenido. |  |
| **Ranuras DIMM** | Alojan los módulos de memoria de sobremesa. La muesca evita instalar una generación incompatible. El manual indica el orden recomendado para activar doble canal. | Con dos módulos, una placa de cuatro ranuras suele recomendar A2 y B2; se confirma siempre en el manual. |  |

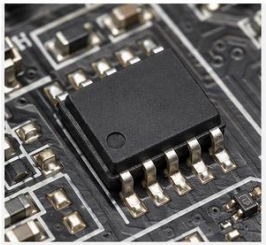
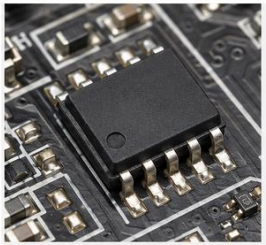
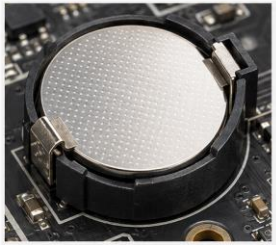
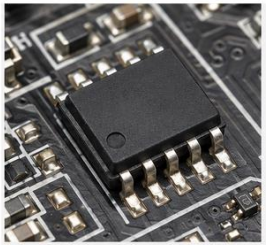
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **PCI Express** | Bus serie de expansión por carriles. Las ranuras pueden tener tamaño físico x1/x4/x8/x16 y un número eléctrico de carriles igual o inferior. Es retrocompatible mediante negociación de velocidad. | Una tarjeta de red x1 puede instalarse en una ranura x16; trabajará con el número de carriles que soporte la tarjeta. |  |
| **M.2** | Formato compacto para módulos. M.2 no significa automáticamente NVMe: una ranura puede transportar PCIe/NVMe, SATA u otras señales según placa, clave y dispositivo. | Un SSD M.2 SATA no funcionará en una ranura que solo admita PCIe/NVMe, aunque físicamente parezca encajar. |  |
| **SATA** | Interfaz serie utilizada sobre todo para SSD/HDD SATA y algunas unidades ópticas. En placas modernas suele coexistir con M.2. Compartir líneas internas puede desactivar algún SATA al usar ciertos M.2. | Al instalar un SSD M.2 se revisa el manual por si la ranura comparte recursos con SATA_2 o SATA_3. |  |
| **Cabeceras USB internas** | Conectores de placa para los USB del frontal de la caja. Existen cabeceras distintas para USB 2.0, USB 3.x de tipo A frontal y USB-C frontal; no son intercambiables por fuerza. | El cable USB 3.x frontal se conecta a su cabecera grande específica, alineando la guía sin forzar. |  |

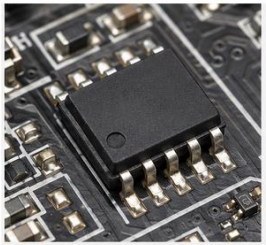
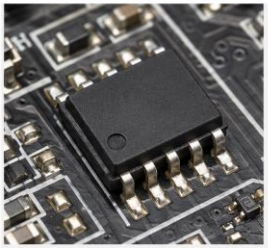
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Panel frontal** | Agrupa pines para botón de encendido, reset, LED de encendido, LED de actividad y, en algunas placas, altavoz. La polaridad importa en los LED, no en los pulsadores. | Si el botón de encendido no responde, se comprueba PWR_SW en el pinout del manual antes de sospechar de la fuente. |  |
| **Conectores de ventilador** | CPU_FAN, SYS_FAN/CHA_FAN y conectores equivalentes alimentan y controlan ventiladores. Un conector de 4 pines permite control PWM; uno de 3 pines suele regularse por tensión si la placa lo soporta. | El ventilador del disipador principal se conecta a CPU_FAN para que UEFI pueda supervisar su velocidad. |  |
| **ATX 24 pines** | Conector principal de alimentación de la placa base. Transporta varias tensiones y señales de control. Debe introducirse completamente hasta que el seguro quede fijado. | Una placa puede encender LEDs de espera pero no arrancar correctamente si el ATX de 24 pines no está bien asentado. |  |
| **EPS/ATX12V de CPU** | Conector de 12 V próximo al socket que alimenta el VRM de la CPU. Puede ser de 4, 8 o combinaciones adicionales según la placa. No se confunde con un PCIe de GPU. | En una placa con 8+4 pines de CPU, el manual indica qué conector es obligatorio y cuál es auxiliar. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Panel trasero de E/S** | Reúne USB, red, audio, vídeo y a veces PS/2, Wi-Fi u otros puertos. El número, tipo y velocidad dependen del modelo de placa y del chipset. | Al comparar dos placas, no basta contar USB: hay que diferenciar 5, 10, 20 Gb/s y Type-A/Type-C. |  |
| **Interfaces heredadas** | PCI convencional, IDE/PATA, FDD, serie, paralelo, VGA, DVI y PS/2 pueden aparecer en equipos antiguos o industriales. Deben reconocerse, pero no confundirse con estándares modernos. | Una cinta IDE de 40/80 conductores pertenece a una interfaz paralela antigua, distinta de SATA. |  |

## 3. Firmware, UEFI y configuración de la placa

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Firmware UEFI/BIOS** | Software de bajo nivel almacenado en memoria flash de la placa. Inicializa hardware y prepara el arranque. En equipos actuales UEFI es la referencia; “BIOS” se usa a menudo como nombre genérico del firmware. | Al pulsar Supr/F2 durante el arranque se entra en el Setup UEFI para consultar CPU, RAM, temperaturas y orden de arranque. |  |

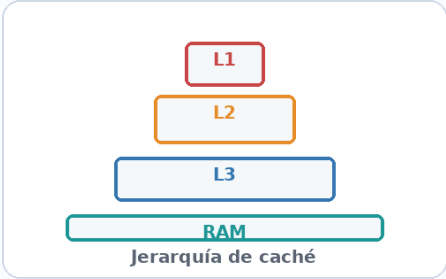
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **POST** | Autocomprobación al encender. Comprueba que los elementos esenciales pueden inicializarse. Los fallos pueden comunicarse mediante pantalla, LEDs de diagnóstico, códigos o pitidos, que dependen del fabricante. | Un LED DRAM fijo puede orientar hacia un problema de memoria, pero se confirma con el manual de esa placa. |  |
| **Setup UEFI** | Interfaz de configuración del firmware. Permite consultar hardware y ajustar parámetros como arranque, perfiles de memoria, ventiladores, virtualización o seguridad. No se deben cambiar valores sin comprender su efecto. | Para una práctica de RAM se puede comprobar si XMP/EXPO está activo y cuál es la velocidad detectada. |  |
| **NVRAM y pila RTC** | Los ajustes UEFI modernos se guardan normalmente en memoria no volátil; la pila mantiene el reloj en tiempo real y ciertos circuitos. El término “pila CMOS” sigue usándose por tradición. | Si fecha y hora se pierden cada vez que se desconecta el PC, se comprueba la pila CR2032. |  |
| **Orden de arranque** | Lista de dispositivos desde los que el firmware intenta cargar un sistema. Puede modificarse de forma permanente o mediante un menú de arranque puntual. | Para ejecutar MemTest86 desde USB se selecciona temporalmente la memoria USB en el menú de arranque UEFI. |  |

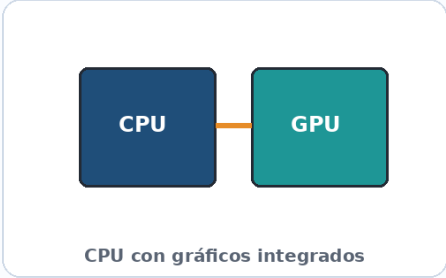
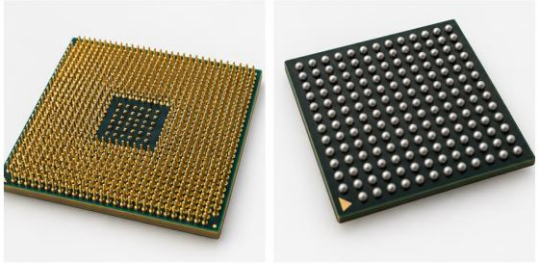
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Secure Boot y TPM** | Funciones de seguridad habituales en plataformas actuales. Secure Boot valida componentes del arranque; TPM/PTT/fTPM proporciona funciones criptográficas. No son “más velocidad”, sino seguridad y confianza de plataforma. | Antes de desactivar Secure Boot para una práctica se anota el estado original y se restaura al terminar. |  |
| **Actualización de firmware** | Puede aportar compatibilidad con CPU, correcciones y seguridad, pero una interrupción durante el proceso puede dejar la placa inoperativa. Se usa el fichero exacto del modelo/revisión y el procedimiento oficial. | Si una placa AM5 antigua no reconoce una CPU posterior, se comprueba primero la versión mínima de BIOS indicada en la lista de CPU soportadas. |  |

## 4. Microprocesador: características y compatibilidad

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **CPU / microprocesador** | Circuito que ejecuta instrucciones y coordina el procesamiento. Integra unidades de ejecución, registros, cachés y, según el modelo, controladores de memoria, PCIe, gráficos y aceleradores. | CPU-X/CPU-Z permite comprobar modelo, núcleos, hilos, frecuencia y conjuntos de instrucciones de una máquina. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Arquitectura / ISA x86-64** | Conjunto de instrucciones y reglas visibles para el software. Los PC actuales usan mayoritariamente x86-64; extensiones como SSE o AVX añaden operaciones especializadas. | CPU-X puede mostrar flags de capacidades como SSE4 o AVX; que aparezcan depende del procesador. |  |
| **Núcleo** | Unidad de ejecución capaz de procesar su propio flujo de instrucciones. Más núcleos permiten mayor paralelismo si el software puede repartir el trabajo. | Un procesador de 8 núcleos puede ejecutar varias tareas pesadas en paralelo mejor que uno de 2, pero no implica 4 veces más rendimiento en todo. |  |
| **Hilo lógico / SMT** | Algunos núcleos exponen más de un hilo lógico para aprovechar mejor sus recursos. Intel lo denomina históricamente Hyper-Threading en ciertos modelos; AMD usa SMT. Un hilo lógico no equivale a un núcleo físico. | Una CPU 6C/12T tiene 6 núcleos físicos y 12 hilos lógicos. |  |
| **Núcleos híbridos** | Algunas familias combinan núcleos de alto rendimiento y núcleos eficientes. Para comparar CPUs hay que mirar el reparto de tipos de núcleo, no solo el total. | Un Intel Core Ultra puede combinar P-cores y E-cores; el sistema operativo asigna tareas según carga y prioridad. |  |

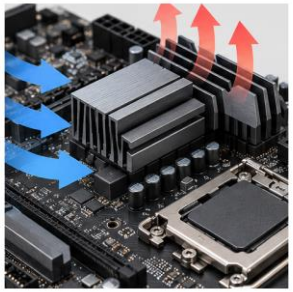
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Frecuencia de reloj** | Indica ciclos por segundo, pero no determina por sí sola el rendimiento. Hay frecuencia base, frecuencias turbo/boost y variación dinámica según carga, temperatura y límites de potencia. | Dos CPUs a 4,5 GHz pueden rendir distinto si tienen diferente IPC, caché y arquitectura. |  |
| **IPC y rendimiento** | IPC es la cantidad de trabajo útil por ciclo. El rendimiento depende de frecuencia, IPC, núcleos, memoria, caché y tipo de programa. Por eso no se comparan generaciones solo por GHz. | Una CPU nueva a menor frecuencia puede superar a otra antigua si ejecuta más instrucciones útiles por ciclo. |  |
| **Caché L1/L2/L3** | Memoria SRAM muy rápida cercana a los núcleos. L1 es pequeña y muy rápida; L2 es mayor; L3 suele ser mayor y puede compartirse. Reduce esperas de acceso a RAM. | En una ficha técnica se anota si L2 es “por núcleo” y si L3 es compartida antes de sumar cantidades. |  |
| **Controlador de memoria integrado** | En plataformas modernas el controlador de RAM está dentro de la CPU. Esto explica por qué la CPU determina generaciones y velocidades oficialmente soportadas junto con la placa. | Una placa AM5 usa DDR5 porque la plataforma y sus CPU están diseñadas para ese estándar. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Carriles PCIe de CPU** | La CPU puede proporcionar carriles PCIe directos para GPU y NVMe. El chipset añade más E/S, normalmente mediante un enlace compartido con la CPU. | Una GPU x16 y un SSD NVMe x4 pueden depender directamente de los carriles del procesador. |  |
| **Gráficos integrados (iGPU)** | GPU incluida en la CPU o SoC. Permite salida de vídeo si la CPU y la placa ofrecen esa función; la existencia de HDMI/DP en la placa no garantiza vídeo si la CPU carece de iGPU. | Una CPU sin gráficos integrados puede requerir tarjeta gráfica dedicada aunque la placa tenga HDMI. |  |
| **Socket y plataforma Intel actual** | En 2026 conviven equipos LGA1700 de generaciones anteriores y la plataforma LGA1851 para Core Ultra 200S con chipsets serie 800. No son compatibles entre sí. | Para ampliar un B760 se buscan CPUs LGA1700 compatibles con su lista de soporte, no Core Ultra 200S LGA1851. |  |
| **Socket y plataforma AMD actual** | AM5 usa LGA y DDR5 y cubre varias generaciones Ryzen recientes; AM4 es una plataforma anterior PGA muy extendida. La compatibilidad concreta depende de CPU, chipset y BIOS. | Una placa B650 AM5 puede admitir varias series Ryzen AM5, pero una actualización de firmware puede ser necesaria. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Potencia y diseño térmico** | TDP/PBP y límites de potencia son referencias para refrigeración y energía, no una medida universal idéntica entre fabricantes. La potencia real cambia con carga y configuración. | Si una CPU puede consumir picos elevados, se selecciona un disipador y una placa con VRM adecuados, no solo por el TDP nominal. |  |
| **Overclocking / perfiles automáticos** | Aumentar frecuencia o modificar límites puede elevar rendimiento, consumo, temperatura y riesgo de inestabilidad. Solo se realiza en combinaciones y placas que lo admiten, siguiendo documentación. | Antes de activar un modo de overclock se registra temperatura y rendimiento base para poder comparar. |  |
| **Compatibilidad CPU** | La regla práctica es: socket + chipset + versión de firmware + potencia/VRM + refrigeración. El nombre del socket por sí solo no garantiza compatibilidad. | Dos CPUs LGA1151 pueden pertenecer a generaciones incompatibles con el mismo chipset; se consulta siempre CPU Support List. |  |

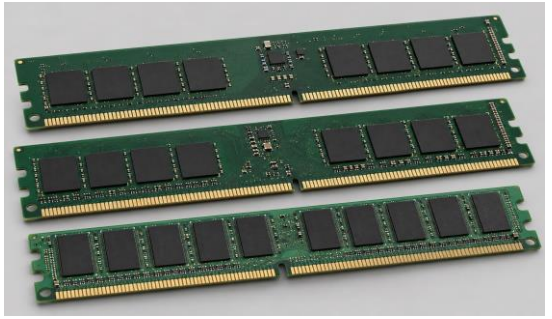
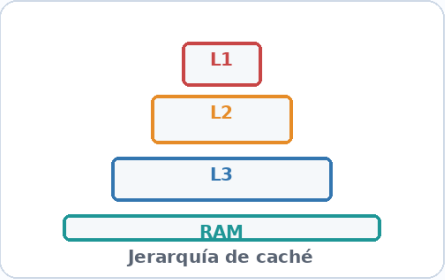
## 5. Refrigeración del procesador y flujo de aire

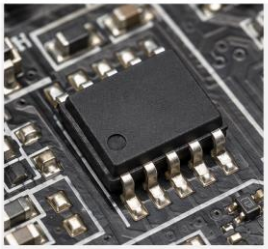
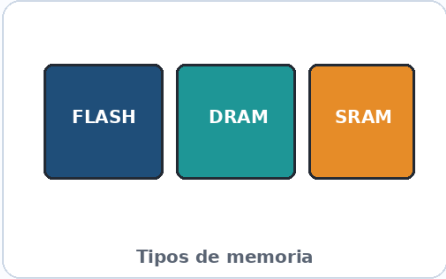
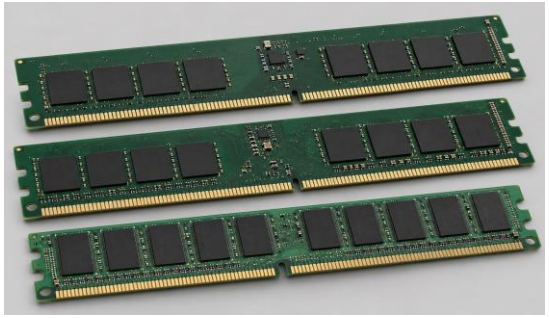
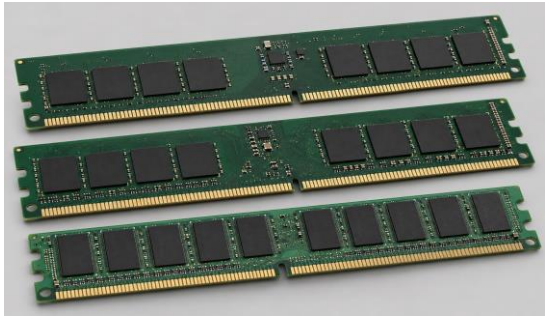
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Disipador** | Pieza metálica que aumenta la superficie para transferir calor de CPU al aire. Debe ser mecánicamente compatible con el socket, la caja y la altura disponible. | Un disipador de torre puede impedir cerrar una caja estrecha aunque sea compatible con el socket. |  |
| **Pasta térmica** | Rellena irregularidades microscópicas entre CPU y base del disipador; no sustituye al disipador. Una capa correcta mejora el contacto térmico y demasiada pasta no aporta una ventaja proporcional. | Para una CPU de sobremesa se aplica el método indicado por el fabricante del disipador; después se aprieta de forma uniforme. |  |
| **Heatpipes** | Tubos sellados que transportan calor mediante cambio de fase de un fluido interno. Se usan en disipadores de torre, portátiles y GPU. | Un disipador con varios heatpipes distribuye el calor hacia una zona amplia de aletas. |  |

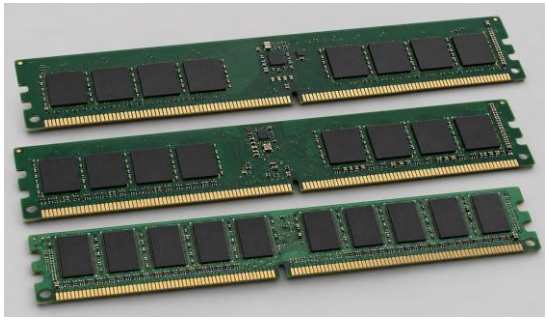
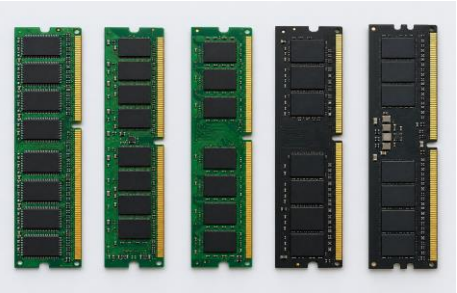
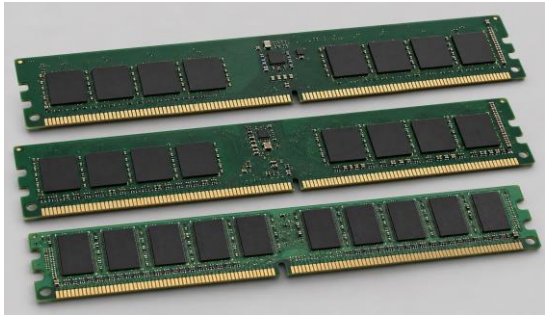
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Ventilador 3/4 pines** | El ventilador mueve aire a través del disipador. Los modelos de 4 pines permiten PWM; los de 3 pines pueden regularse por tensión si la placa lo soporta. | En UEFI se crea una curva de ventilador que aumenta RPM cuando sube la temperatura de CPU. |  |
| **Refrigeración líquida AIO** | Circuito cerrado con bloque/bomba, tubos, radiador y ventiladores. Puede evacuar mucho calor, pero añade bomba, coste y puntos de fallo adicionales. | Un AIO de 240 mm requiere que la caja admita un radiador de ese tamaño y posición. |  |
| **Flujo de aire de la caja** | Se busca entrada de aire fresco y salida de aire caliente sin recirculaciones. Cables, filtros y orientación de ventiladores influyen en temperatura y polvo. | Configuración típica: entrada frontal/inferior y extracción trasera/superior. |  |
| **Thermal throttling** | Si se superan límites térmicos, el procesador puede reducir frecuencia/potencia para protegerse. Una CPU que “funciona” puede rendir menos si la refrigeración es deficiente. | Tras montar un disipador se monitoriza temperatura bajo carga para comprobar que no aparece throttling. |  |

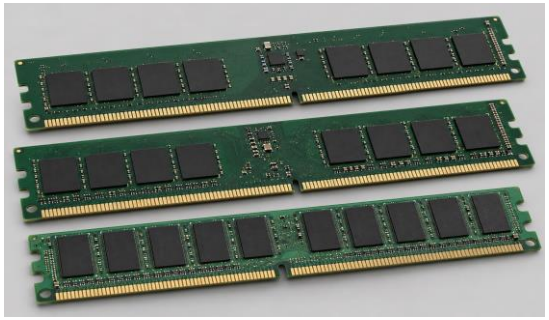
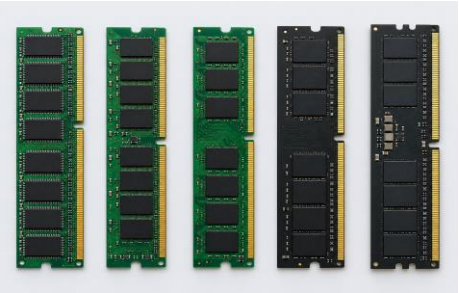
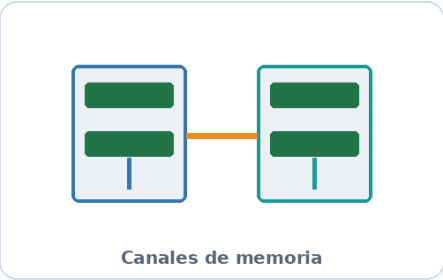
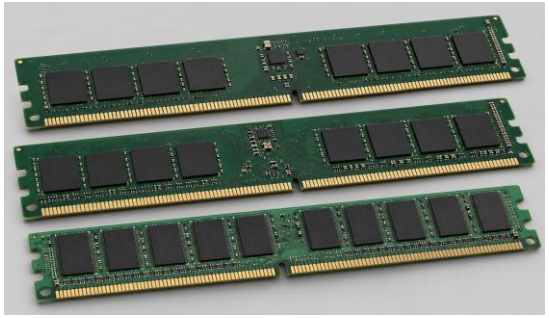
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Checklist de montaje térmico** | Comprobar anclaje correcto, retirada del plástico protector, pasta térmica, presión uniforme, ventilador en CPU_FAN y espacio libre. | Si la CPU alcanza temperatura extrema al instante, se apaga y se revisa contacto del disipador antes de seguir probando. |  |

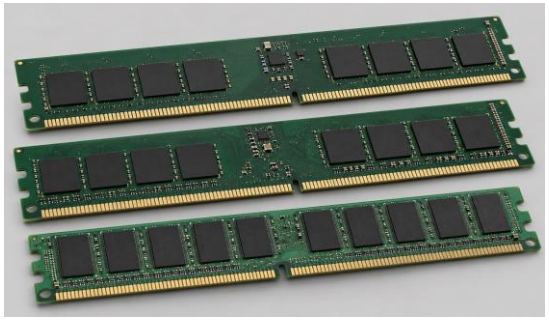
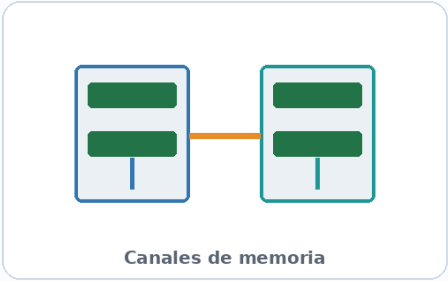
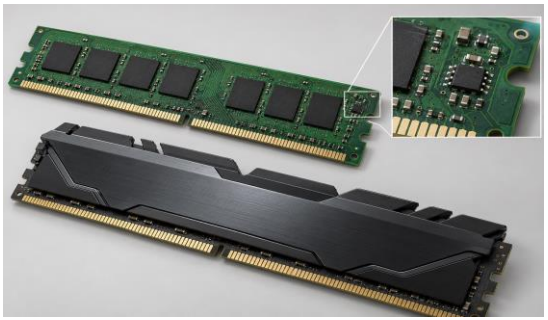
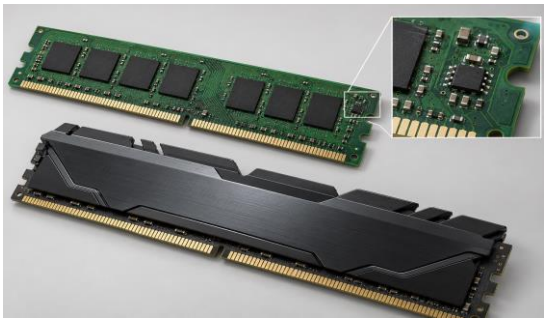
## 6. Memoria: conceptos, DDR y parámetros

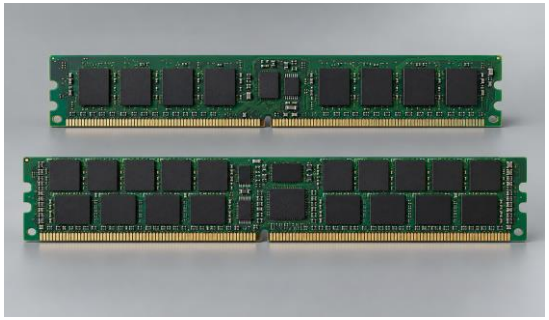
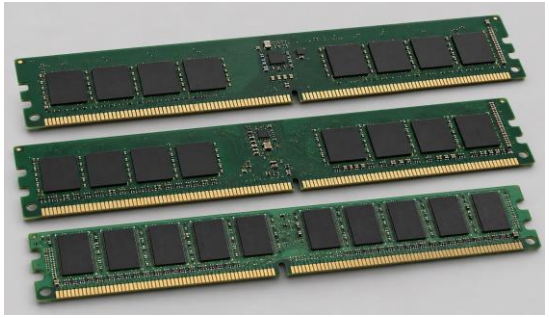
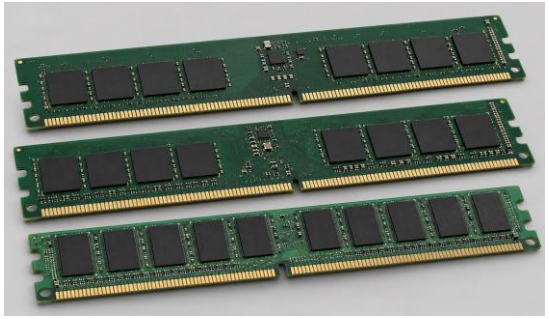
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **RAM** | Memoria principal de lectura/escritura donde se mantienen temporalmente programas y datos activos. Es volátil: su contenido no se conserva al apagar. | Al abrir varias aplicaciones, el sistema aumenta el uso de RAM para mantener código y datos disponibles con baja latencia. |  |
| **Jerarquía de memoria** | De más rápida/pequeña a más lenta/grande: registros, cachés, RAM y almacenamiento. La jerarquía reduce el coste de disponer de grandes cantidades de memoria rápida. | Un dato usado repetidamente puede estar en L1/L2/L3; si no, se solicita a RAM; si no está en RAM puede requerir almacenamiento. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **ROM / EEPROM / Flash** | Memorias no volátiles usadas para firmware. PROM, EPROM y EEPROM son tecnologías históricas/relacionadas; las placas actuales almacenan firmware en memoria flash reprogramable. | Una actualización UEFI reescribe el chip flash de la placa con una versión nueva del firmware. |  |
| **SRAM** | Memoria estática rápida que no requiere refresco mientras esté alimentada. Tiene menor densidad y mayor coste, por lo que se usa principalmente en cachés. | Las cachés del procesador se implementan con tecnologías SRAM, no con módulos DIMM de DRAM. |  |
| **DRAM** | Memoria dinámica que almacena bits en celdas que necesitan refresco periódico. Su alta densidad permite fabricar la RAM principal a un coste razonable. | Los módulos DDR4/DDR5 de un PC contienen chips DRAM. |  |
| **SDRAM** | DRAM síncrona con reloj. DDR SDRAM es una evolución de esta familia. | La memoria de PC moderna es SDRAM de tipo DDR, sincronizada y transferida por ráfagas. |  |

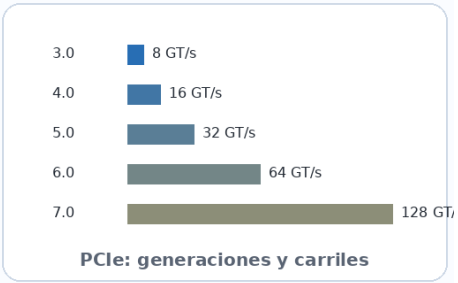
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **DDR** | Double Data Rate: realiza transferencias en ambos flancos del reloj. Hoy se expresa mejor la tasa como MT/s, no como “MHz efectivos”. | DDR4-3200 significa 3200 MT/s de tasa de datos; el reloj físico asociado es inferior. |  |
| **Generaciones DDR** | DDR, DDR2, DDR3, DDR4 y DDR5 no son intercambiables: cambian señalización, tensión, control eléctrico, posición de muesca y plataforma. | Un DIMM DDR5 de 288 contactos no puede usarse en una ranura DDR4 de 288 contactos porque la llave y la electrónica difieren. |  |
| **DIMM** | Módulo de memoria típico de sobremesa. Puede ser UDIMM, RDIMM u otros tipos según plataforma. Las placas de consumo usan normalmente UDIMM. | Un PC de sobremesa con cuatro ranuras puede montar 2×16 GB UDIMM para obtener 32 GB. |  |
| **SO-DIMM** | Formato compacto habitual en portátiles, mini-PC y algunos equipos integrados. Tiene dimensiones y número de contactos diferentes a los DIMM de sobremesa. | Un portátil DDR4 puede usar SO-DIMM DDR4; un DIMM de escritorio no cabe físicamente. |  |

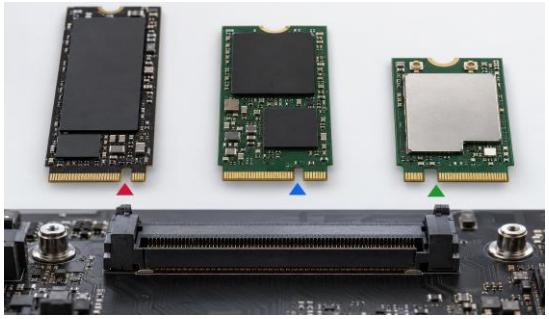
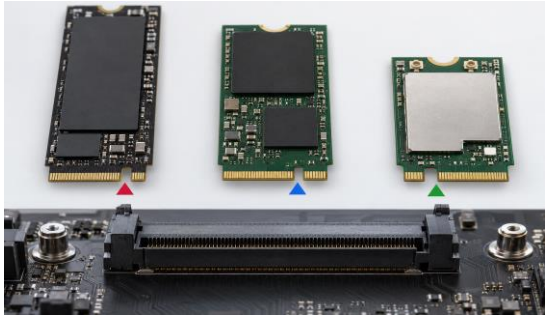
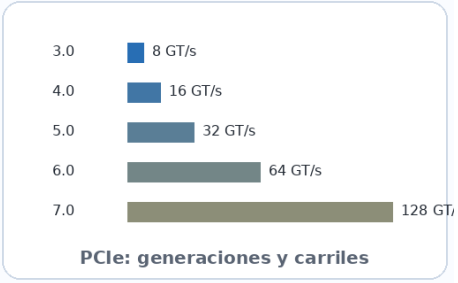
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Capacidad** | Cantidad de datos que puede almacenar el módulo. La capacidad total útil depende también de límites de placa, CPU, número de ranuras y sistema operativo. | 2×16 GB proporcionan 32 GB si la plataforma admite esos módulos y densidades. |  |
| **Tasa de datos (MT/s)** | Indica millones de transferencias por segundo. Es la magnitud más clara para comparar DDR moderna y evita confundir reloj con transferencias. | DDR5-5600 = 5600 MT/s. Un vendedor puede escribir “5600 MHz”, pero técnicamente MT/s es más preciso. |  |
| **Ancho de banda teórico** | Un canal DDR de 64 bits transfiere 8 bytes por transferencia. Ancho de banda aproximado = MT/s × 8 bytes por canal. | DDR5-5600: 5600 × 8 = 44.800 MB/s por canal; dual channel duplica el máximo teórico. |   |
| **Latencia CAS (CL)** | Número de ciclos entre una orden de lectura y la disponibilidad inicial de datos. CL no se compara aislado entre memorias de distinta tasa. | DDR4-3200 CL16 y DDR5-6000 CL30 tienen una latencia CAS temporal cercana a 10 ns, aunque sus CL sean distintos. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Latencia real aproximada** | Puede estimarse como 2000 × CL / MT/s, en nanosegundos, para comparar perfiles de forma orientativa. El rendimiento total depende de más timings y del controlador. | DDR5-6000 CL30: 2000×30/6000 ≈ 10 ns. |  |
| **Canales de memoria** | El controlador puede acceder a varios canales en paralelo. Instalar módulos en ranuras recomendadas permite dual channel; la disposición exacta depende del manual. | Dos módulos iguales en A2+B2 suelen activar doble canal en una placa de cuatro ranuras. |  |
| **SPD** | Pequeña memoria del módulo que describe parámetros básicos de identificación, capacidad y timings. La placa la lee al iniciar para configurar la RAM. | CPU-Z/CPU-X puede mostrar información SPD de cada ranura, si el sistema permite leerla. |  |
| **XMP / EXPO** | Perfiles opcionales que facilitan configurar memoria a parámetros superiores al perfil base JEDEC. XMP se asocia a Intel y EXPO a AMD; compatibilidad real depende de placa, CPU y kit. | Un kit DDR5-6000 puede arrancar a una tasa base menor hasta activar un perfil compatible en UEFI. |  |

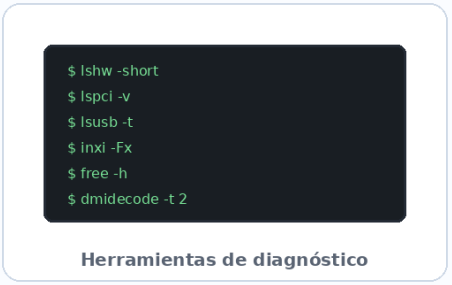
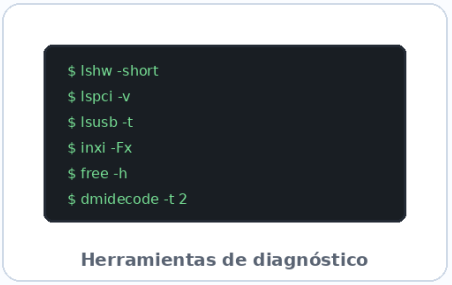
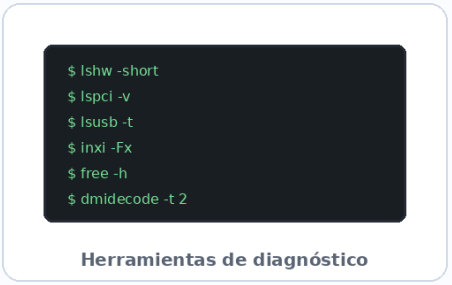
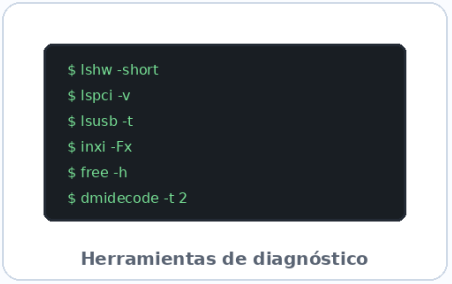
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **ECC** | Memoria con códigos de corrección de errores. Puede detectar/corregir determinados fallos de bits, pero requiere soporte del módulo, CPU y placa. Es común en servidores y estaciones de trabajo. | Un RDIMM ECC de servidor no se instala en una placa de consumo que solo admita UDIMM no ECC. |  |
| **Rank** | Organización lógica del módulo, por ejemplo 1R o 2R. No equivale al número de caras físicas del DIMM. Puede influir en compatibilidad y rendimiento. | Una referencia “2Rx8” indica doble rank con chips organizados x8; se interpreta con documentación del fabricante. |  |
| **DDR3L / módulos de baja tensión** | Variantes “L” funcionan a menor tensión que la generación estándar correspondiente. No debe asumirse compatibilidad por nombre o forma; se comprueba soporte de placa. | Un DDR3L puede admitir 1,35 V, pero que funcione en una placa DDR3 concreta depende de la especificación de esa placa y del módulo. |  |
| **Optane (contexto histórico)** | Intel Optane Memory se usó como tecnología de memoria/almacenamiento persistente y, en algunos equipos, como caché para acelerar almacenamiento. Está discontinuada como producto de consumo y se estudia como tecnología histórica. | En un equipo antiguo puede aparecer un módulo M.2 Optane configurado para acelerar un HDD; no se trata como RAM DDR. |  |

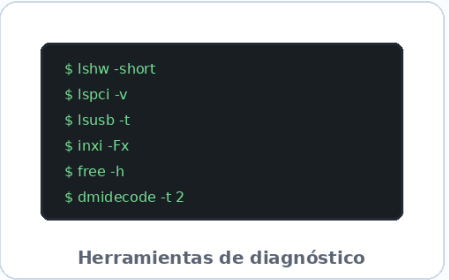
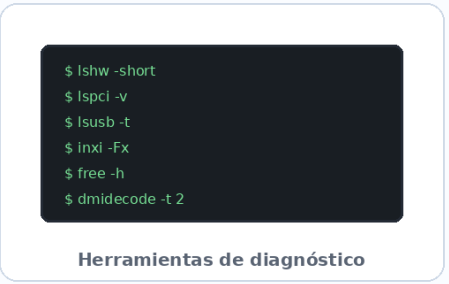
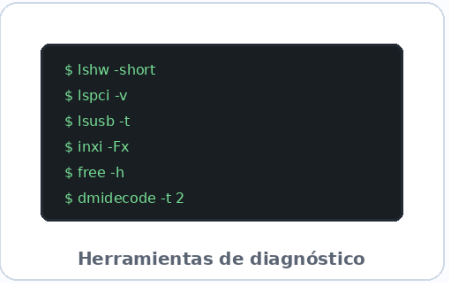
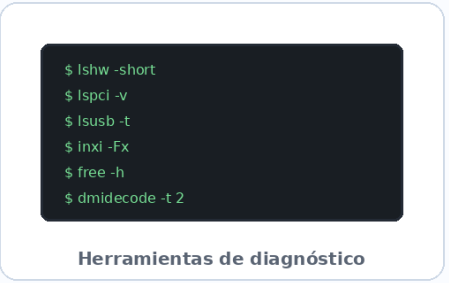
## 7. Interfaces y velocidades que aparecen en las prácticas

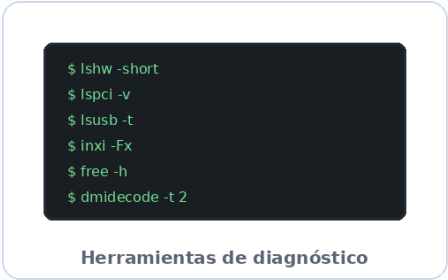
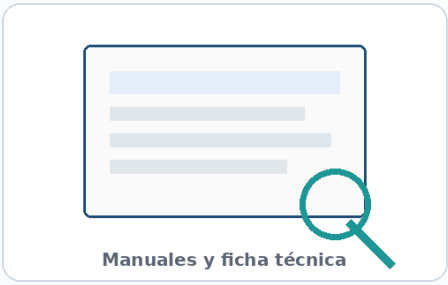
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **PCIe: carriles y generaciones** | El rendimiento depende de generación y número de carriles. PCIe negocia la mayor combinación compatible entre ambos extremos. Las cifras de GT/s son tasas de señalización; el rendimiento útil es inferior. | Una GPU PCIe 4.0 x16 instalada en una ranura PCIe 3.0 x16 funciona a velocidad de generación 3.0. |  |
| **PCIe 3.0 / 4.0 / 5.0** | Tasas de señalización por carril: 8, 16 y 32 GT/s respectivamente. PCIe 6.0 sube a 64 GT/s y PCIe 7.0 a 128 GT/s, aunque no son la referencia habitual de un PC escolar actual. | Un enlace PCIe 4.0 x4 ofrece aproximadamente el doble de ancho de banda que PCIe 3.0 x4. |  |
| **USB: versión ≠ conector** | USB Type-A y Type-C describen forma física. La velocidad depende del estándar y del puerto/cable/dispositivo. Un Type-C puede ser solo USB 2.0 o soportar 5/10/20/40/80 Gb/s. | No se afirma “USB-C = rápido”: se consulta la especificación del puerto. |  |
| **USB 2.0 / 5 / 10 / 20 Gb/s** | USB 2.0 alcanza 480 Mb/s. USB 3.2 define 5, 10 y 20 Gb/s. USB4 amplía hasta 40 u 80 Gb/s según implementación. En la práctica manda el elemento más lento del enlace. | Un SSD USB 10 Gb/s conectado a un puerto 5 Gb/s quedará limitado por el puerto. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **SATA I / II / III** | Tasas nominales de 1,5, 3 y 6 Gb/s. SATA III se usa hoy para SSD/HDD SATA; un SSD SATA queda limitado por la interfaz aunque su memoria flash sea más rápida. | SATA 6 Gb/s tiene un máximo teórico cercano a 600 MB/s antes de considerar otras sobrecargas. |  |
| **NVMe** | Protocolo pensado para almacenamiento no volátil sobre PCIe. Reduce sobrecarga respecto a protocolos diseñados para discos SATA. NVMe no define por sí solo el tamaño físico. | Un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 combina formato M.2, protocolo NVMe y enlace PCIe 4.0 x4. |  |
| **M.2 Key M / B / E** | Las claves físicas y el cableado determinan qué módulos pueden encajar y qué señales transportan. Key M es común en SSD NVMe; Key E aparece en Wi-Fi. | Una tarjeta Wi-Fi M.2 Key E no se instala en una ranura M.2 Key M destinada a SSD. |  |
| **Velocidad teórica y real** | Las cifras de interfaz son máximos de señalización. Protocolos, codificación, controladores, dispositivo y carga reducen el rendimiento observado. | Que PCIe 4.0 x4 pueda transportar varios GB/s no significa que cualquier SSD alcance ese valor sostenido. |  |

## 8. Herramientas de identificación y diagnóstico

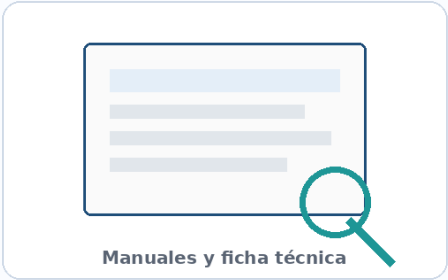
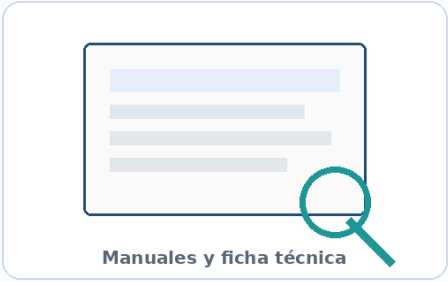
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **lshw** | Inventario detallado de hardware en Linux. Con privilegios elevados puede mostrar placa, CPU, memoria, buses y dispositivos. | sudo lshw -short ofrece una vista compacta; sudo lshw \| less permite revisar el detalle. |  |
| **lspci** | Enumera dispositivos PCI/PCIe. La opción -v añade recursos, controlador y capacidades relevantes. | lspci -v ayuda a identificar GPU, controladores de red, audio y puentes PCIe. |  |
| **lsusb -t** | Muestra el árbol USB y la velocidad negociada de los dispositivos. | sudo lsusb -t permite comprobar si un dispositivo está a 480M, 5000M, 10000M, etc. |  |
| **inxi** | Resume hardware y sistema de forma legible. Es útil para una fotografía rápida del equipo. | inxi -Fx muestra CPU, memoria, placa, gráficos, red y almacenamiento en un mismo informe. |  |

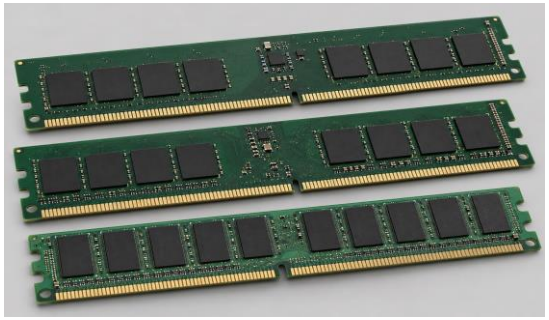
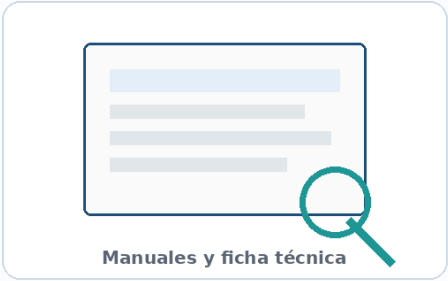
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **dmidecode** | Lee tablas SMBIOS/DMI suministradas por firmware. Puede aportar fabricante/modelo de placa, BIOS, módulos RAM y otros datos. | sudo dmidecode -t 2 consulta información de baseboard; -t 17 muestra dispositivos de memoria. |  |
| **CPU-Z / CPU-X / HWiNFO** | Herramientas gráficas para identificar CPU, placa, RAM, SPD, frecuencias, cachés y sensores. CPU-Z es habitual en Windows; CPU-X ofrece una alternativa libre multiplataforma/Linux. | Se captura CPU/Cache/Mainboard/Memory/SPD y se contrasta con la ficha oficial del fabricante. |  |
| **free / top / nmon** | Herramientas Linux para observar uso de memoria. free resume capacidad; top identifica procesos; nmon ofrece monitorización interactiva. | free -h muestra RAM total/usada/disponible y top permite localizar el proceso que más memoria consume. |  |
| **MemTest86** | Herramienta autónoma de prueba de RAM que arranca fuera del sistema operativo. Las versiones actuales usan UEFI y pueden mostrar datos de módulos, canales y errores. | Se crea USB de MemTest86, se arranca desde UEFI y se deja completar pasadas para buscar errores reproducibles. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **msinfo32 / herramientas de rescate** | En Windows, msinfo32 resume modelo de sistema, BIOS, RAM y recursos. En un entorno de rescate pueden usarse utilidades de inventario, siempre respetando licencias y el entorno del centro. | Se compara el modelo de placa mostrado por msinfo32/HWiNFO con el impreso físicamente en la PCB. |  |
| **Diagnóstico basado en evidencias** | Una herramienta no sustituye al manual. Se contrasta lo detectado por software con etiquetas físicas, manual, lista de CPU/QVL y firmware. | Si CPU-X informa DDR5-4800 pero el kit es DDR5-6000, se revisa UEFI y perfiles SPD/XMP/EXPO. |  |

## 9. Selección, ampliación, manipulación y seguridad

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **Lista de compatibilidad** | Antes de comprar: modelo exacto de placa, socket, chipset, CPU Support List, versión mínima de BIOS, tipo/capacidad de RAM, QVL, formato de caja, PSU y refrigeración. | Para un presupuesto de 400 € se descarta una CPU si obliga a cambiar placa y RAM y supera el coste total aunque la CPU sola sea barata. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **CPU Support List** | Lista oficial del fabricante que relaciona procesadores, revisión de placa y versión mínima de firmware. Es más fiable que una compatibilidad genérica por socket. | Antes de instalar una CPU nueva se actualiza firmware solo si la lista oficial lo exige y siguiendo el procedimiento correcto. |  |
| **QVL de memoria** | Lista de módulos probados por el fabricante. No incluir un módulo en QVL no significa siempre incompatibilidad, pero QVL reduce incertidumbre, especialmente con perfiles rápidos. | Para DDR5 a alta tasa se prioriza un kit probado para la placa cuando la estabilidad sea importante. |  |
| **Comparar prestaciones** | No se compara solo precio o un número. En placa se comparan formato, VRM, puertos, PCIe/M.2, red y USB; en CPU, núcleos/hilos/arquitectura/potencia; en RAM, capacidad/tasa/latencia/canales. | Dos placas B760 pueden compartir chipset pero diferir mucho en VRM, M.2, red y conectividad. |  |
| **Manipulación ESD** | Se trabaja con el equipo apagado, desconectado y descargado; se evita tocar contactos; se manipulan componentes por bordes y se controla electricidad estática según medios del aula. | Un DIMM se sujeta por los laterales y nunca por los contactos dorados. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO | IMAGEN ORIGINAL |
|---|---|---|---|
| **No forzar conectores** | Muescas, pestañas y llaves mecánicas evitan errores. Si una pieza requiere fuerza anormal, se detiene el montaje y se revisa orientación y compatibilidad. | La muesca de un DIMM debe coincidir con la ranura antes de presionar ambos extremos de forma uniforme. |  |
| **Documentar antes y después** | Se registran modelo, firmware, configuración, fotografías y resultado de pruebas. Esto permite volver atrás y justificar una ampliación o reparación. | En un reto de ampliación se anota configuración actual, propuesta, precio, compatibilidad y prueba posterior. |  |
| **Prueba tras la ampliación** | Después de instalar se comprueba POST, detección en UEFI, temperaturas, estabilidad, memoria y rendimiento básico. No se considera terminado porque “enciende”. | Tras ampliar RAM se confirma capacidad y doble canal y se ejecuta una prueba de memoria. |  |
| **Presupuesto real** | El coste de una mejora incluye piezas necesarias asociadas. Cambiar CPU puede exigir placa, RAM, disipador o fuente; por tanto se calcula coste total, no solo del componente objetivo. | Una plataforma antigua puede ser más rentable de sustituir en bloque que invertir mucho en una CPU usada de gama alta. |  |

# 10. Resumen de velocidades y compatibilidad

## 10.1. PCI Express

| Generación | Tasa por carril | Idea para recordar |
|---|---|---|
| PCIe 1.x | 2,5 GT/s | ≈ 250 MB/s útiles por carril y dirección |
| PCIe 2.x | 5 GT/s | ≈ 500 MB/s por carril |
| PCIe 3.0 | 8 GT/s | ≈ 1 GB/s por carril |
| PCIe 4.0 | 16 GT/s | ≈ 2 GB/s por carril |
| PCIe 5.0 | 32 GT/s | ≈ 4 GB/s por carril |
| PCIe 6.0 | 64 GT/s | Nueva codificación/PAM4; no es habitual todavía en PCs de aula |
| PCIe 7.0 | 128 GT/s | Especificación reciente; referencia de futuro, no requisito de esta UD |

## 10.2. USB y SATA

| Interfaz | Velocidad nominal | Observación |
|---|---|---|
| USB 2.0 | 480 Mb/s | El conector puede ser Type-A o Type-C. |
| USB 5Gbps | 5 Gb/s | Equivale a USB 3.2 Gen 1 en nomenclatura técnica. |
| USB 10Gbps | 10 Gb/s | USB 3.2 Gen 2. |
| USB 20Gbps | 20 Gb/s | USB 3.2 Gen 2x2 o USB4 según implementación. |
| USB4 | 20/40/80 Gb/s | Type-C; la capacidad concreta depende de host, dispositivo y cable. |
| SATA I | 1,5 Gb/s | Interfaz histórica. |
| SATA II | 3 Gb/s | Interfaz histórica/legada. |
| SATA III | 6 Gb/s | Actual para SSD/HDD SATA; ≈600 MB/s teóricos antes de otras sobrecargas. |

## 10.3. Checklist de compatibilidad

| Elemento | Comprobar antes de comprar o instalar |
|---|---|
| Placa + CPU | Socket, chipset, CPU Support List, versión mínima de firmware, límites de potencia/VRM. |
| Placa + RAM | Generación DDR, formato DIMM/SO-DIMM, capacidad por ranura/total, canales, QVL, perfiles XMP/EXPO. |
| CPU + refrigeración | Anclaje del socket, capacidad térmica, altura/radiador compatible con caja, conector de ventilador/bomba. |

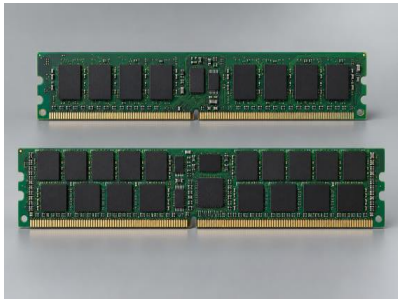
| Elemento | Comprobar antes de comprar o instalar |
|---|---|
| Placa + caja | Factor de forma, posiciones de tornillos, espacio para GPU/disipador/radiador y panel de E/S. |
| Placa + SSD M.2 | Longitud 2230/2242/2260/2280/22110, clave, SATA o PCIe/NVMe, generación y recursos compartidos. |
| Fuente + equipo | Potencia suficiente, conectores ATX/EPS/GPU, calidad y margen razonable. |

# 11. Identificación visual de componentes del ordenador

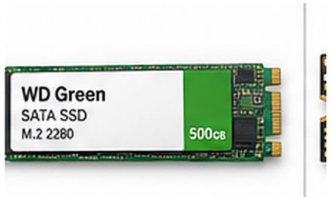
Guía de consulta rápida para el taller o las prácticas. Busca primero la categoría y después compara forma, tamaño, muescas, número de contactos, conectores y posición habitual. Las imágenes son referencias visuales originales: sirven para reconocer el tipo de componente, pero la identificación definitiva se confirma con la serigrafía, la etiqueta del componente o el manual de la placa.

## 11.1 Memorias RAM

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO / CÓMO COMPROBAR | IMAGEN DE IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| **DDR3 DIMM** | Módulo largo de sobremesa. Tiene una única muesca en el borde de contactos. La posición de esa muesca no coincide con DDR4 ni DDR5. Suele verse en equipos de generaciones anteriores. | Si el módulo es DIMM y la muesca queda en una posición propia de DDR3, no debe intentarse colocar en una ranura DDR4/DDR5. Confirma después la etiqueta del módulo. |   |
| **DDR4 DIMM** | Módulo largo de sobremesa, 288 contactos. La muesca está desplazada respecto a DDR3 y DDR5. Es muy habitual en equipos de los últimos años. | Compara la posición de la muesca con la ranura de la placa. Si no coincide sin ejercer fuerza, la generación no es compatible. |   |
| **DDR5 DIMM** | Módulo largo de sobremesa, también 288 contactos, pero con muesca distinta a DDR4. Muchos módulos DDR5 incorporan circuitería adicional visible sobre el PCB. | No identificar DDR5 solo por “tener 288 pines”: DDR4 también los tiene. La muesca y la etiqueta son las pistas rápidas. |   |

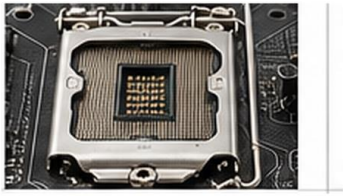
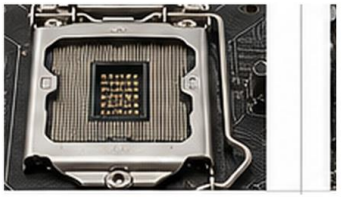
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO / CÓMO COMPROBAR | IMAGEN DE IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| **SO-DIMM DDR3** | Módulo corto para portátil/equipos compactos. Es mucho más pequeño que un DIMM de sobremesa y su muesca es propia de DDR3 SO-DIMM. | Si cabe en la palma de la mano y procede de un portátil antiguo, puede ser SO-DIMM. Comprueba la posición de la muesca y la etiqueta. |  |
| **SO-DIMM DDR4** | Módulo corto de portátil. La muesca y número de contactos difieren del SO-DIMM DDR3. Muy habitual en portátiles y mini-PC de generaciones recientes. | No se intercambia con un DIMM de sobremesa aunque sea DDR4: cambia el formato físico. |  |
| **SO-DIMM DDR5** | Módulo corto para equipos portátiles/compactos de generación reciente. La muesca es distinta a SO-DIMM DDR4. | Si el portátil usa plataforma DDR5, busca SO-DIMM DDR5; la ranura impide la instalación correcta de una generación diferente. |  |
| **RAM ECC** | Memoria orientada a sistemas que soportan corrección de errores. Visualmente puede parecer un DIMM normal; algunos módulos muestran una organización de chips distinta, pero la etiqueta y la compatibilidad de plataforma son decisivas. | No concluyas “es ECC” solo contando chips. Busca ECC/Registered/Unbuffered en la etiqueta y consulta placa/CPU. |  |

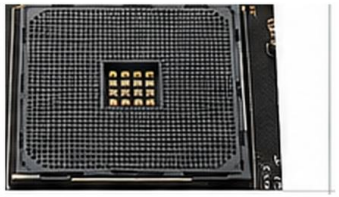
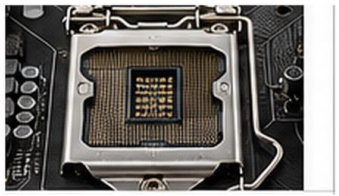
## 11.2 Discos y unidades de almacenamiento

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO / CÓMO COMPROBAR | IMAGEN DE IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| **HDD 3,5 pulgadas** | Disco mecánico típico de sobremesa. Carcasa metálica grande y gruesa. Internamente usa platos y cabezales. En la parte trasera suele llevar alimentación SATA y datos SATA. | Si es una unidad pesada de 3,5” con carcasa metálica y conectores SATA, probablemente es un HDD de sobremesa. |  |
| **HDD 2,5 pulgadas** | Disco mecánico más pequeño, habitual en portátiles antiguos. Mantiene conectores SATA de datos y alimentación, pero en un cuerpo de 2,5”. | Diferéncialo del SSD 2,5”: ambos tienen tamaño parecido, pero el HDD suele pesar más y contiene partes mecánicas. |  |
| **SSD SATA 2,5 pulgadas** | Unidad de estado sólido en carcasa rectangular plana de 2,5”. No tiene partes móviles. Usa los mismos conectores SATA de datos y alimentación que un HDD SATA. | Si tiene formato 2,5”, es ligero y no tiene partes mecánicas, puede ser SSD SATA. Confirma en la etiqueta. |  |
| **SSD M.2 SATA** | Tarjeta alargada M.2 sin carcasa. Puede parecerse mucho a un NVMe. El formato M.2 no indica por sí solo el protocolo; algunos SSD M.2 trabajan por SATA. | Si es M.2, no digas automáticamente “NVMe”. Observa la clave/muesca y consulta la etiqueta o especificación. |  |
| **SSD M.2 NVMe** | Tarjeta alargada M.2 que usa PCIe/NVMe. Muy habitual en equipos modernos. Suele llevar chips NAND y controlador sobre un PCB estrecho. | Un M.2 2280 NVMe suele fijarse con un tornillo en el extremo. Confirma siempre que la ranura admite PCIe/NVMe. |  |

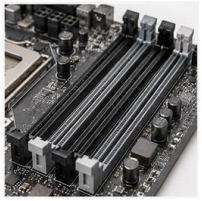
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO / CÓMO COMPROBAR | IMAGEN DE IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| **SSD mSATA (legado)** | SSD compacto anterior a la popularización de M.2. Se parece a una tarjeta pequeña y usa un conector distinto. Puede encontrarse en portátiles y equipos compactos antiguos. | No confundir mSATA con M.2 aunque ambos sean tarjetas pequeñas: la forma del borde de contactos y la fijación son distintas. |   |

## 11.3 Procesadores y zócalos

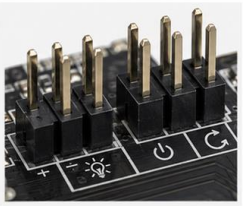
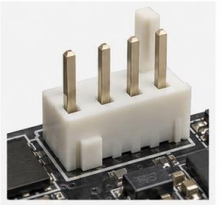
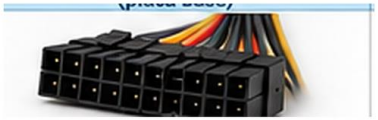
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO / CÓMO COMPROBAR | IMAGEN DE IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| **Socket Intel LGA1700** | Zócalo LGA de sobremesa con los contactos en la propia placa y marco metálico de retención. La CPU no lleva pines sobresalientes. | Si ves una matriz densa de contactos en el zócalo y una tapa/marco metálico, estás ante un sistema LGA. El modelo exacto se confirma por placa/manual. |  |
| **Socket Intel LGA1200 / 115x** | También LGA: contactos en la placa, con marco de retención. Visualmente se parece a otros LGA, por lo que no se identifica con seguridad solo por “la forma cuadrada”. | Dos sockets LGA pueden parecer muy similares y no ser compatibles. Busca la serigrafía de la placa y el modelo. |  |
| **Socket AMD AM5 (LGA)** | AM5 usa LGA: los contactos están en el zócalo de la placa, no como pines largos en la CPU. Se reconoce por su marco y patrón del socket. | Si es una plataforma AMD reciente y el zócalo tiene contactos internos finos, puede ser AM5. Confirma el modelo de placa. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO / CÓMO COMPROBAR | IMAGEN DE IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| **Socket AMD AM4 (PGA)** | En AM4 la CPU usa pines y el zócalo tiene una matriz de orificios. No hay una matriz de contactos tipo LGA sobresaliendo desde la placa. | Si ves numerosos orificios y la CPU tiene pines en su cara inferior, es un sistema PGA típico de AM4. |  |
| **CPU LGA** | Procesador sin pines largos en la base: usa superficies de contacto planas que presionan contra contactos del socket LGA. | Si la cara inferior del procesador presenta muchas zonas metálicas planas y no pines, corresponde a un encapsulado LGA. |  |
| **CPU / plataforma HEDT LGA** | Procesadores y sockets de gran tamaño usados en plataformas de altas prestaciones pueden emplear LGA con más contactos. Su tamaño y marco suelen ser mayores. | No intentes deducir compatibilidad por tamaño: identifica socket y placa antes de montar cualquier CPU HEDT. |  |

## 11.4 Ranuras y conectores de la placa base

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO / CÓMO COMPROBAR | IMAGEN DE IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| **Ranuras DIMM** | Ranuras largas y estrechas, normalmente agrupadas en pares o grupos de cuatro junto al socket de CPU. Tienen pestañas de retención y una guía que coincide con la muesca del módulo RAM. | Si ves varias ranuras paralelas largas cerca del procesador, probablemente son DIMM. No confundir con PCIe: son más estrechas y tienen pestañas propias de RAM. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO / CÓMO COMPROBAR | IMAGEN DE IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| **PCI Express x16 / x1** | Ranuras de expansión. La x16 es larga y suele alojar GPU; la x1 es mucho más corta. Puede haber varios tamaños físicos y diferente número eléctrico de carriles. | Una ranura larga con pestaña de retención cerca de la CPU suele ser PCIe x16. Las muy cortas son PCIe x1. |  |
| **Zócalo M.2** | Conector pequeño para módulos M.2, normalmente acompañado por puntos de tornillo a diferentes longitudes (2242/2260/2280, etc.). Puede estar bajo un disipador. | Busca un conector fino horizontal y una línea de puntos de fijación. No confundir con una ranura PCIe convencional. |  |
| **Puertos SATA de placa** | Conectores pequeños en forma de L para cables de datos SATA. Suelen estar agrupados en bloques de 2, 4, 6 u 8 en el borde de la placa. | Si ves varios conectores rectangulares pequeños agrupados cerca del borde, con una guía en forma de L, son SATA. |  |
| **Cabecera USB 2.0 interna** | Grupo de pines pequeño, normalmente 9 pines efectivos con una posición ausente como guía. Se usa para USB frontal y dispositivos internos. | Si el conector es una matriz pequeña de pines y falta uno a modo de llave, puede ser USB 2.0 interno. Confirma la serigrafía USB. |  |
| **Cabecera USB 3.x interna** | Conector interno más grande, normalmente de color azul o negro, con doble hilera de contactos y carcasa guiada. Se usa para USB frontal de alta velocidad. | Es bastante más grande que la cabecera USB 2.0 y tiene una carcasa rígida con guía para evitar inversión. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO / CÓMO COMPROBAR | IMAGEN DE IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| **Panel frontal (F_PANEL)** | Grupo de pines para PWR_SW, RESET, HDD_LED y PWR_LED. Normalmente está en un borde inferior de la placa. La serigrafía es clave para saber cada par. | Si el botón de encendido no funciona, busca F_PANEL/PANEL1 y consulta el pinout del manual antes de mover cables. |  |
| **CPU_FAN / SYS_FAN** | Cabecera de ventilador de 3 o 4 pines. Las de 4 pines permiten PWM. CPU_FAN suele estar cerca del socket de CPU. | El ventilador del disipador debe conectarse a CPU_FAN para que el firmware supervise correctamente su velocidad. |  |
| **ATX 24 pines** | Conector principal de alimentación de la placa base. Es grande, rectangular y tiene 24 posiciones. Suele estar junto al borde derecho de la placa. | Si es el conector de alimentación más grande de la placa, con 24 contactos, es el ATX principal. |  |
| **EPS / ATX12V CPU 8 pines** | Conector de alimentación de CPU, normalmente 4+4 u 8 pines, situado cerca del socket/VRM. No es el mismo que el PCIe 6+2 de una GPU. | Si está en la parte superior de la placa junto al VRM, normalmente alimenta la CPU. Revisa la forma de las cavidades y la etiqueta EPS/CPU. |  |
| **PCIe 6+2 pines GPU** | Conector de alimentación para tarjetas gráficas, normalmente en formato 6+2. Va desde la fuente hacia la GPU, no al conector EPS de CPU. | La pieza desmontable de 2 pines permite formar 6 u 8 pines. No forzar en un EPS aunque físicamente parezca parecido. |  |

| CONCEPTO | EXPLICACIÓN / QUÉ RECORDAR | EJEMPLO / CÓMO COMPROBAR | IMAGEN DE IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| **12VHPWR / 12V-2x6 GPU** | Conector compacto moderno de 16 posiciones usado en determinadas GPU. Debe insertarse completamente y sin curvar excesivamente el cable junto al conector. | Si ves un conector pequeño y denso de 16 posiciones en una GPU moderna, puede ser 12VHPWR/12V-2x6. |  |
| **Alimentación SATA** | Conector plano y ancho de 15 contactos para alimentar HDD, SSD SATA y otros dispositivos. Tiene forma de L para evitar inversión. | No confundir con el SATA de datos: el de alimentación es bastante más ancho. |  |
| **Molex periférico (legado)** | Conector de 4 pines grande, normalmente blanco o negro, usado en equipos antiguos para unidades, ventiladores y accesorios. | Si tiene cuatro contactos grandes en una carcasa rectangular, es el Molex periférico clásico. |  |
| **Panel trasero de E/S** | Agrupa puertos externos: USB, red RJ-45, audio, vídeo, PS/2 y otros. Se encuentra en el borde trasero de la placa y queda accesible desde la caja. | Para identificar un puerto concreto, observa su forma antes que su color: USB-A, USB-C, RJ-45 y audio tienen geometrías distintas. |  |

**Regla de verificación:** la imagen sirve para una primera identificación visual. Antes de instalar o sustituir una pieza se confirma modelo, interfaz, generación y compatibilidad mediante la etiqueta, la serigrafía y el manual del fabricante.

## 12. Referencias y nota de originalidad

**NOTA DE ORIGINALIDAD**
Las siguientes referencias se incluyen como documentación de consulta y ampliación. El contenido, la estructura, los ejemplos y las ilustraciones de este material han sido redactados o creados específicamente para este documento y no reproducen textos, figuras ni ejemplos de las fuentes citadas.


- **Programación Didáctica MME 1.º SMR 2026-27** — Documento aportado por el centro; UD03, RA y criterios de evaluación.
- **Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (texto consolidado)** — https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/12/14/1691
- **GVA - ficha oficial del ciclo Sistemas Microinformáticos y Redes** — https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/publicador-de-cicles/-/asset_publisher/M0SqOt5YOf05/content/ciclo-formativo-sistemas-microinformatico-y-redes
- **GVA - normativa de ordenación y organización académica de FP** — https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/normativa-sobre-ordenacion-y-organizacion-academica-de-los-ciclos-formativos
- **Intel B760 Chipset - especificaciones** — https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/229719/intel-b760-chipset/specifications.html
- **Intel - compatibilidad LGA1851 / LGA1700** — https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000099723/processors.html
- **AMD - chipsets y plataforma AM5** — https://www.amd.com/es/products/processors/chipsets/am5.html
- **PCI-SIG - especificaciones y tasas PCI Express** — https://pcisig.com/
- **USB-IF - USB 3.2 y USB4** — https://www.usb.org/
- **SATA-IO - SATA 6 Gb/s** — https://sata-io.org/
- **UEFI Forum - especificaciones UEFI** — https://uefi.org/specifications
- **Kingston - decodificador de referencias de memoria** — https://www.kingston.com/es/memory/memory-part-number-decoder
- **PassMark MemTest86** — https://www.memtest86.com/memtest86.html


Ilustraciones: las imágenes de componentes incluidas en las tablas son ilustraciones técnicas originales, creadas específicamente para este material. No proceden de otros documentos, ni reproducen fotografías o material gráfico de fabricantes.